
전자항법과 GPS

6주차

GPS 기초 이론 및 실습 II/III

임 호 용

imyong7@hanmail.net



전자항법과 GPS

1. GPS 활용

1-1. 위치기반 시스템(LBS)

1-2. 지능형 교통 시스템(ITS)

1-3. 지리정보시스템(GIS)

2. 중간고사 직전 리뷰

2-1. 중간고사 예시 문제

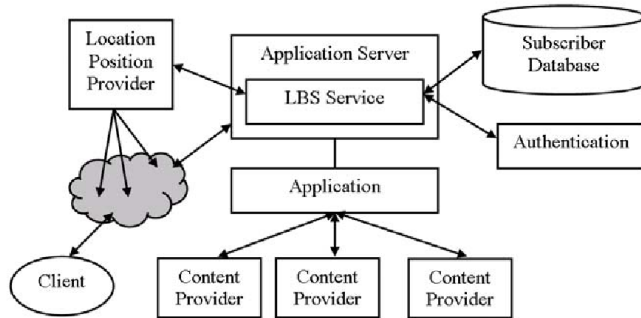
전자항법과 GPS

1. GPS 활용

1-1. 위치기반 시스템(LBS)이란?

1. 위치기반 시스템이란?

위치기반 시스템(LBS; Location-Based System)



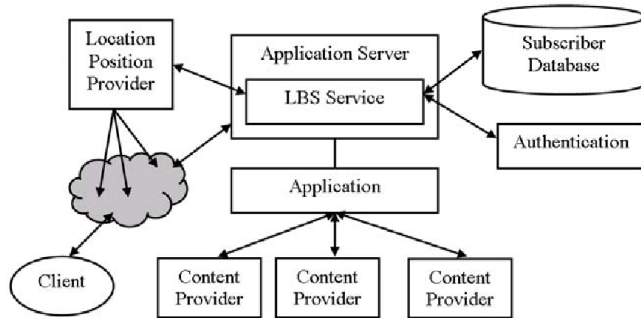
LBS 구조

LBS는 사용자의 위치정보를 이용해 맞춤형 정보나 서비스를 제공하는 기술 또는 시스템

- 사용자가 어디에 있는지(Location)를 인식
- 위치에 따라 무엇을 제공할지(Service)를 결정

1. 위치기반 시스템이란?

위치기반 시스템(LBS; Location-Based System)

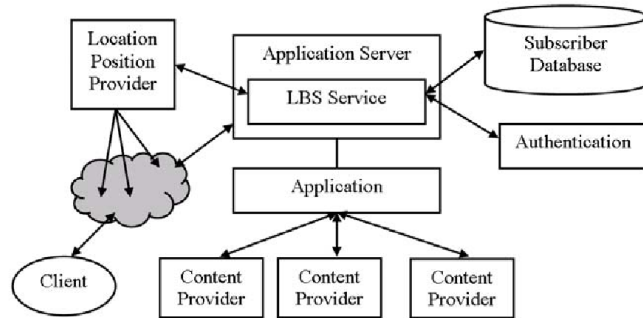


LBS 구조

- 위치 수집 시스템 : GPS, 기지국 등으로 사용자 위치 획득
- 통신 네트워크 : 사용자의 위치정보를 서버로 전송
- LBS 플랫폼 서버 : 위치 분석, 적절한 콘텐츠, 기능 결정
- 응용 서비스 : 지도, 길찾기, 배달, 광고, 출석 체크 등 사용자 제공

1. 위치기반 시스템이란?

위치기반 시스템(LBS; Location-Based System)



LBS 구조

주요 특징

- 실시간성 : 사용자의 위치가 변할 때마다 즉시 서비스 갱신
- 개인화 : 사용자 현재 위치, 이동에 따라 맞춤형 정보 제공
- 이동성 : 스마트폰, 차량 등 이동 단말에서 사용 가능
- 상황 인식성 : 시간, 장소, 행동 패턴 등 맥락 정보 제공
- 연동성 : 지도 API, 센서, N/W, DB 등 다양한 시스템 연계

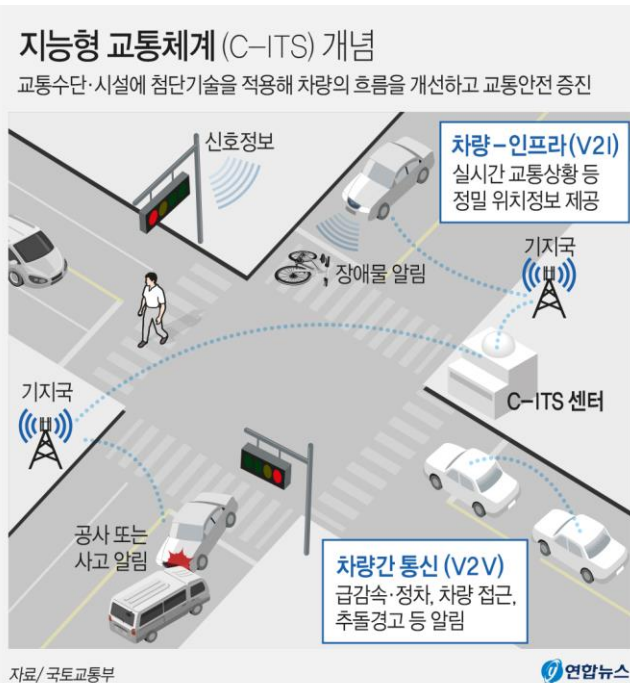
전자항법과 GPS

1. GPS 활용

1-2. 지능형 교통 시스템(ITS)이란?

1. 지능형 교통 시스템이란?

지능형 교통 시스템(ITS; Intelligent Transport System)



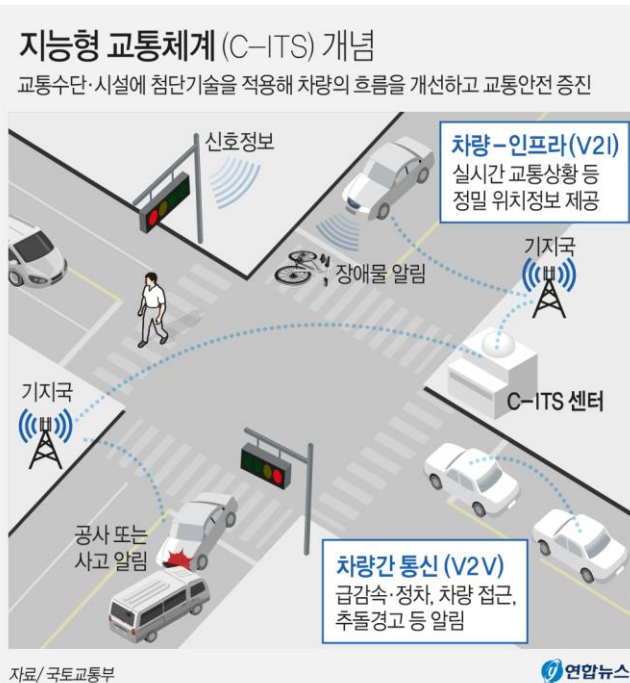
장예진 기자 / 20211019 / 트위터 @yonhap_graphics 페이스북 tuney.kr/LeYN1

ICT 기술, 센서, GPS, 교통 제어 기술을 활용하여 교통 체계의 효율성과 안전성을 향상시키는 시스템

- 도로 + 차량 + 교통신호 + 통신을 하나의 네트워크로 연결
- 단순히 도로 위 차량의 이동이 아님

1. 지능형 교통 시스템이란?

지능형 교통 시스템(ITS; Intelligent Transport System)

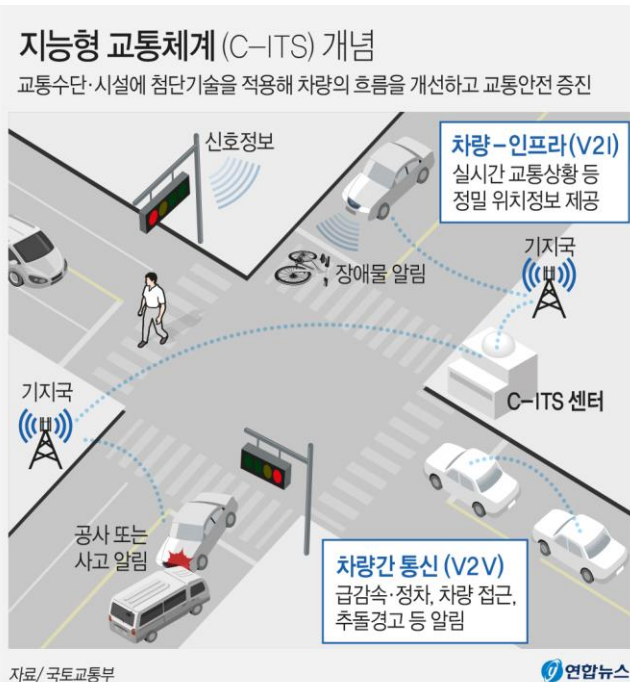


장예진 기자 / 20211019 / 트위터 @yonhap_graphics 페이스북 tuneey.kr/LeYN1

- 차량 단말 : GPS, 센서, 통신 모듈 등을 통해 차량 상태 수집
- 도로 인프라 : 신호제어기, CCTV, 검지기 등 교통 정보 감지
- 교통센터 : 수집된 교통 데이터를 분석해 신호 제어, 사고 감시, 경로 안내 수행
- 통신망 : 차량↔도로↔센터 간 실시간 데이터 전송(DSRC, LTE, 5G, V2X 등)
- 이용자 단말 : 내비게이션, 모바일 앱, 교통 알림 서비스

1. 지능형 교통 시스템이란?

지능형 교통 시스템(ITS; Intelligent Transport System)



장예진 기자 / 20211019 / 트위터 @yonhap_graphics 페이스북 tuneey.kr/LeYN1

주요 특징

- **실시간성** : GPS, 센서 등으로 교통 상황 실시간 수집·분석
- **지능형 제어** : 신호등 제어, 교통량 분산 등 자동화 제어 가능
- **통합성** : 차량, 도로, 교통센터 연계 데이터 공유
- **안전성** : 사고 예방, 긴급 출동, 차량 간 충돌 방지 등
- **효율성** : 정체 완화, 에너지 절감, 운송 효율 향상
- **친환경성** : 차량 흐름 최적화로 배출가스·연료 소모 감소

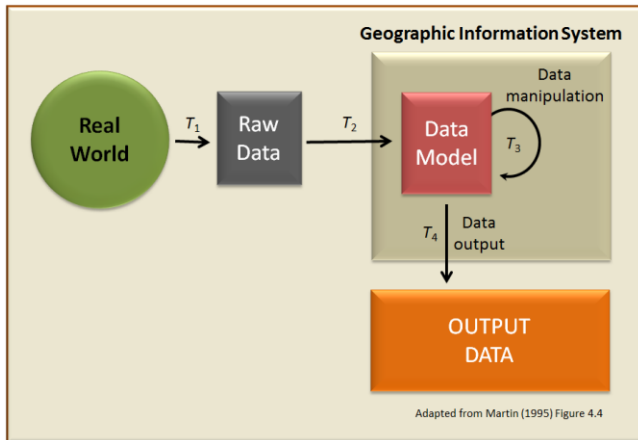
전자항법과 GPS

1. GPS 활용

1-3. 지리정보시스템(GIS)이란?

1. 지리정보 시스템이란?

지리정보 시스템(GIS; Geographic Information System)



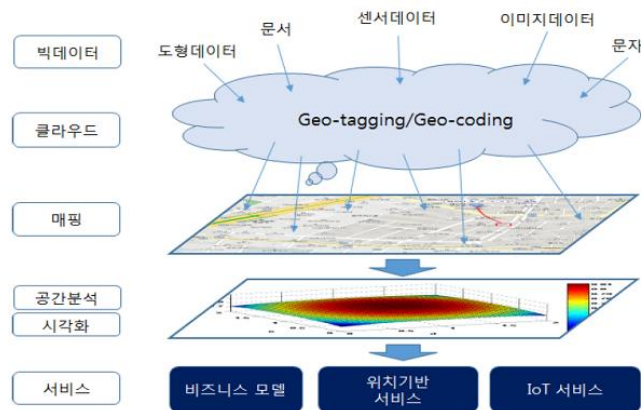
GIS의 데이터 처리 과정

지리적 위치(위도·경도)에 관련된 데이터를 수집·저장·분석·시각화하여 의사결정을 지원하는 정보시스템

- GPS를 통해 좌표 데이터를 획득, 지도 위에서 분석
- 공간적 관계(거리·면적·분포 등)를 이해

1. 지리정보 시스템이란?

지리정보 시스템(GIS; Geographic Information System)

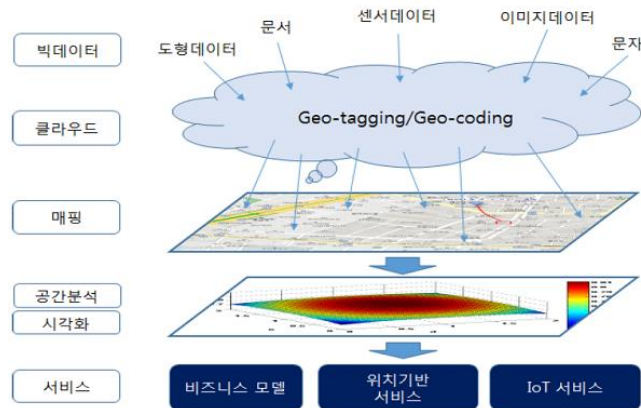


GIS의 데이터 가공 및 서비스 예시

- 공간 데이터 수집 : 지리 좌표 및 지표면 정보를 수집, 위성·항공영상, 센서, 드론으로 위치·고도 데이터 획득
- 데이터 전처리 및 변환 : 다양한 원본 데이터를 공통 좌표계로 맞추고 노이즈나 중복 제거를 수행
- 공간 데이터베이스 관리 : 공간 좌표를 저장·질의·분석 가능, SQL 기반 공간 연산 지원

1. 지리정보 시스템이란?

지리정보 시스템(GIS; Geographic Information System)



GIS의 데이터 가공 및 서비스 예시

- **공간 분석** : 거리·면적·경로 등 공간 연산 수행
- **지도 시각화 및 렌더링** : 지리 데이터를 웹 지도, 3D 모델, 증강현실 형태 등으로 다양하게 시각화
- **실시간 데이터 융합** : 이동 객체나 센서에서 발생하는 실시간 데이터를 GIS와 연계
- **공간 인공지능** : AI로 위성영상·지형 데이터를 분석, 토지 이용, 작물 분류, 이상 탐지 등 수행

1. 지리정보 시스템이란?

지리정보 시스템(GIS; Geographic Information System)



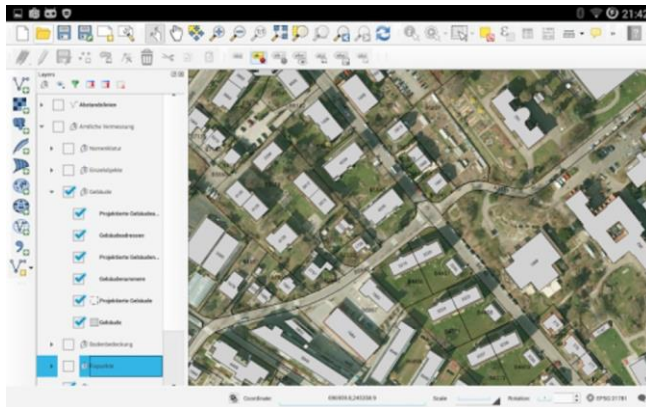
GIS의 활용 분야

주요 특징

- **공간성** : 모든 데이터가 '위치(좌표)'라는 공통 속성을 가짐
- **통합성** : 다양한 출처의 데이터를 지도 위에서 통합 가능
- **분석성** : 거리, 면적, 인접성, 네트워크, 밀도 등 공간 분석
- **시각화** : 분석 결과를 지도·3D 모델 등으로 표현
- **의사결정 지원** : 분석 결과를 정책, 도시계획 등에 활용 가능
- **갱신성** : 실시간 GPS, 센서 데이터로 지속적 갱신 가능

1. 지리정보 시스템이란?

지리정보 시스템(GIS; Geographic Information System)



QGIS 화면

대표 활용사례

- 도시·교통 계획: 도로망 설계, 대중교통 최적화
- 환경 관리: 산불 위험 지역, 수질·대기 오염 분석
- 재난 대응: 침수 예측, 대피소 위치 분석
- 농업·스마트팜: 작물 생육 지도, 토양 분포 분석
- 상권 분석: 인구·유동량 기반 입지 선정

전자항법과 GPS

2. 중간고사 직전 리뷰

2-1. 중간고사 예시 문제

감사합니다

임 호 용

imyong7@hanmail.net
